

ATTENDPRO V4

BLE-first: отметка посещаемости без QR

Офлайн-система отметок: BLE-witness · подписанные факты · Giper Baza

Архитектурный план v4.0 · 2026-08-19

ОБОСНОВАНИЕ БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ «Офлайн»

Офлайн – не аварийный fallback, а штатный режим работы системы.

Обоснование бизнес-требования «Офлайн»

- **Причина 1.** Сеть в вузе нестабильна
- **Причина 2.** Сетевая политика вуза: авторизация через МАКС
- **Причина 3.** Чаще всего лежать будет не сеть – лежать будем Мы.
 - Мы не строим high-load систему уровня Cloudflare в датацентрах Amazon с отказоустойчивостью каждого компонента. У нас будет скромная инфраструктура – и это осознанный выбор для пилота и вуза;
 - Любой инфраструктурный сбой – деплой, миграция, OOM, зависший процесс, протухший сертификат, DDOS, хостер перезагружает ноду – и наш портал недоступен;
 - Если отметка требует живого портала – каждый наш сбой в учебный час = потерянные отметки целых потоков. Восстановление – ручное, через бумажный журнал, и это финальный удар по доверию к системе.

QR НЕ МОЖЕТ ДОКАЗАТЬ ВРЕМЯ

Почему убираем QR-коды из основного флоу

БЫЛО (QR):

Перевод часов. Студент сканирует после пары с изменённым временем

Скриншот кода. Challenge можно сохранить и использовать позже

Нет свидетеля. Синхронизатор не отличает «создал в 10:05» от «создал в 12:00»

Часы студента = источник истины. Это не лечится криптографией: подпись доказывает авторство, а не время

СТАЛО (BLE-witness):

Физическое присутствие. Отметка требует радио-контакта с хабом преподавателя

Окно подписывает хаб. Время определяет доверенное устройство, а не студент

Часы студента не участвуют в решении вообще

Zero-trust верификация – синхронизатор повторяет все проверки сам

Беспроводная технология Bluetooth с низким энергопотреблением ([англ. Bluetooth Low Energy, Bluetooth LE, BLE](#), представленная также как Bluetooth Smart) – выпущенная в декабре 2009 года версия спецификации ядра беспроводной технологии Bluetooth^[1] (включена в *Bluetooth 4.0*), наиболее существенным достоинством которой является сверхмалое пиковое энергопотребление, среднее энергопотребление и энергопотребление в режиме простоя.

КАК ВООБЩЕ ПЕРЕДАТЬ «ВБЛИЗИ И БЕЗ QR»

Карта вариантов ближней связи — и наше место на ней

✓ BLE

Bluetooth Low Energy:
короткий радиообмен,
2.4 ГГц, батарейки
хватает
на месяцы

✓ Wi-Fi LAN

та же железка хаба
раздаёт сеть без
Интернета:
объёмный запасной
канал

NFC

касание 1–4 см:
очередь из 200
человек —
не основной канал

UWB / Channel Sounding

точное расстояние,
анти-relay; мало
устройств —
фактор будущего

Wi-Fi Aware

поиск без роутера;
только новые ОС и
чипы

BLE mesh (Bitchat и др.)

ретрансляция чужими
телефонами убивает
доказательство
близости

LoRa / Meshtastic

километры, но
байты/сек
и своё железо у
всех —
не для комнаты

Ультразвук

записывается
и проигрывается;
однаправленно

Выбираем BLE (обнаружение + отметка + доказательство близости) с Wi-Fi LAN как запасным каналом объёма. Почему — следующие три слайда: физика BLE, его режим GATT и упаковка приложения в Capacitor.

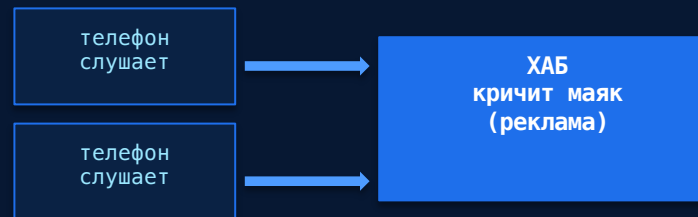
BLE: ОДНА ОТМЕТКА — ДВЕ ФАЗЫ

Bluetooth Low Energy: сначала широковещательный маяк, потом разговор точка-точка

Это не две сети, а два шага одной технологии: **ФАЗА 1** — маяк находит пару → **ФАЗА 2** — соединение передаёт отметку

- **Волны 2,4 ГГц:** нелицензируемый «общий эфир»; дальность — единицы-десятки метров, стены и тела ослабляют
- **40 каналов** по 2 МГц; 3 из них — рекламные (37–39), выбраны в щелях между Wi-Fi
- **Маяк = 31 байт** без соединения, раз в секунду — копейки энергии; слушать почти бесплатно
- **Bluetooth «классический»** (наушники) — тяжёлый сосед; BLE — отдельный лёгкий режим с BT 4.0 (2010)

ФАЗА 1 · ОБНАРУЖЕНИЕ (маяк):



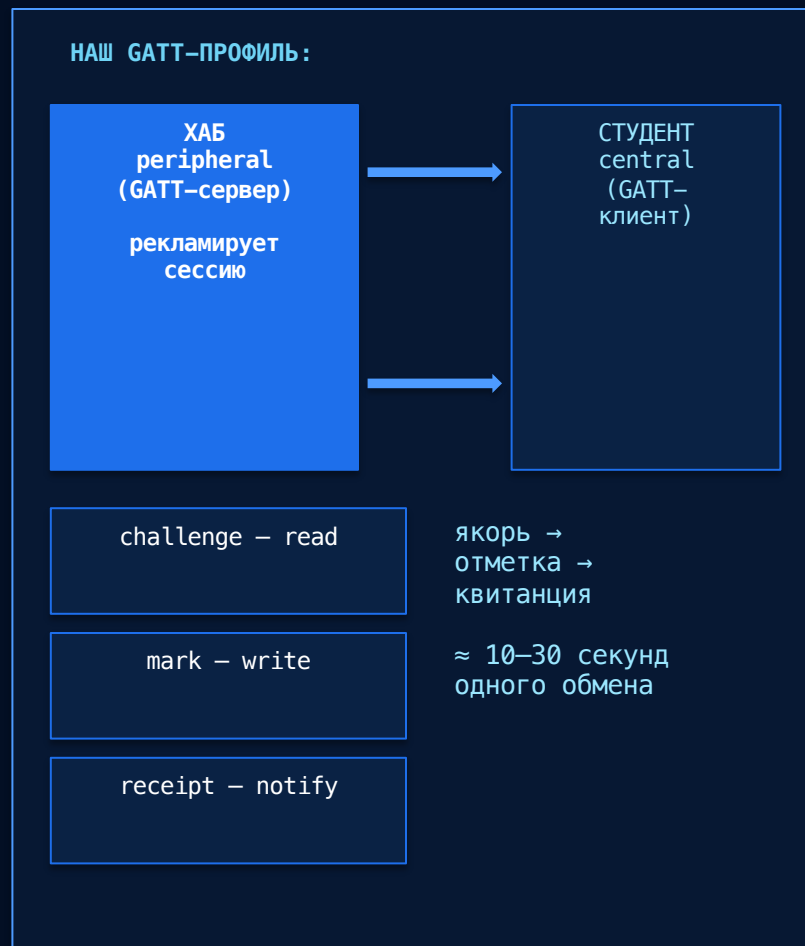
Так работали iBeacon и Exposure Notification (Apple+Google): один кричит — сотни слышат

Услышать маяк может каждый — и это нужно: вся аудитория одновременно видит «пара идёт». Но услышать ≠ отметить: отметка рождается в фазе 2 — личном соединении.

GATT: РАЗГОВОР ТОЧКА-ТОЧКА

Телефон услышал маяк (фаза 1) → подключается → здесь рождается отметка

- **Peripheral** («периферия») – маленький сервер: рекламирует себя, ждёт подключения, показывает ячейки-характеристики
- **Central** («центр») – клиент: услышал маяк, подключается, читает и пишет
- **Характеристики** – ячейки с операциями: read (прочитать), write (записать), notify (подписка на ответ)
- **Сессия короткая**: connect → обмен → disconnect; отметка ~200–400 байт – доли секунды
- **Наше распределение ролей**: хаб = peripheral, студенты = central



Фазы идут подряд: маяк (фаза 1) → GATT (фаза 2) → disconnect. Вся отметка студента – 10–30 секунд радио.

САРАСИТОР: НАШ ВЕБ-КОД ПОЛУЧАЕТ BLE

Чистая PWA не умеет BLE на iPhone – решается нативной оболочкой

- **Проблема:** браузерный Web Bluetooth отсутствует в Safari (все iPhone); поддерживают только Chromium-браузеры (~76%)
- **Capacitor** – упаковщик: берёт наш веб-код и заворачивает в нативное приложение iOS/Android
- **Внутри:** нативная оболочка + WebView (движок браузера), где крутится тот же код и Giper Baza в IndexedDB
- **Плагин – мост:** JS вызывает нативное радио; готовый @capacitor-community/bluetooth-le умеет central-роль (скан, подключение, read/write/notify)
- **Central-only – не баг:** рекламироваться (peripheral) должен только хаб, студентам хватает клиента
- **Бонус:** тот же код остаётся PWA в браузере – онлайн-фолбэк без установки

СЛОИ ПРИЛОЖЕНИЯ СТУДЕНТА:

Нативная оболочка (Capacitor)
разрешения ОС · BLE-плагин · фон



WebView – наш веб-код
UI · логика · подписи фактов



Giper Baza → IndexedDB
офлайн-хранение доказательств

Один код – три оболочки: iOS-приложение,
Android-приложение, вкладка браузера (PWA).

Доставка без App Store: iOS – TestFlight (до 10 000 внешних тестеров, бета-ревью проще релизного) ·
Android – APK напрямую

ПОЧЕМУ BLE + CAPACITOR-ПЛАГИН

Сводка по всем рассмотренным вариантам

BLE GATT + Capacitor-плагин	ВЫБОР	надёжно iOS+Android; хаб = peripheral, студенты = central; доказательство близости
Wi-Fi LAN хаба	ЗАПАСНОЙ	десятки HTTP-отметок/сек; BLE-маяк остаётся обязательным фактором близости
Web Bluetooth (браузер)	НЕТ	нет Safari/iPhone вообще; Chromium ~76%; peripheral стандарт не умеет
NFC	НЕТ	касание 1–4 см – очередь из аудитории; Web NFC нет P2P на iOS
UWB / Channel Sounding (BT 6.0)	ПОЗЖЕ	криптозащита от relay-атак; пока мало устройств с поддержкой
Wi-Fi Aware / NAN	ПОЗЖЕ	поиск без роутера; Android 8+ не на всех чипах, Apple – с 2025 (iPhone 12+)
BLE mesh (Bitchat и др.)	НЕТ	ретрансляция чужими телефонами = невозможность доказать аудиторию
LoRa / Meshtastic	НЕТ	километры, но байты/сек и своё железо у каждого – не для комнаты

Wi-Fi LAN – «запасной», а не «второй основной»: подключение к сети требует ручного шага пользователя.

MVP → TARGET: ТРИ ПУТИ

Какой канал берём в пилот и куда приходим в целевой системе

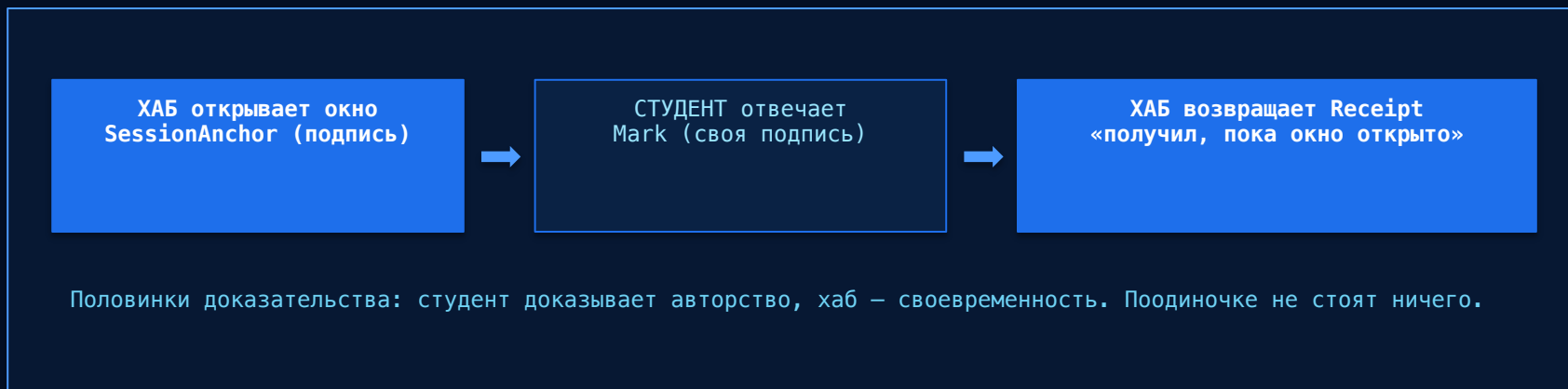
КРИТЕРИЙ	1 · MVP: ОНЛАЙН-QR TARGET: ОФЛАЙН-BLE	2 · MVP: ОНЛАЙН-BLE без Baza → T: +Baza	3 · MVP: ОФЛАЙН-BLE с Baza сразу ✓
Время в MVP	сервер штампует приём	сервер штампует приём	witness-окно хаба
Присутствие в MVP	нет: скриншот / ссылка другу	да: радио-касание	да: радио-касание
Установка студенту	не нужна: камера → ссылка	нативное приложение	нативное приложение
Хранение в MVP	серверная БД	простое хранилище + REST, без Baza	Giper Baza с первого дня
Выбрасываемый код	много: QR-ветка + онлайн-логика	слой хранения и синка: REST → Baza	нет
UX MVP vs Target	разный – переучивание	одинаковый	одинаковый
Скорость до демо	самая быстрая	быстрая: нет слоя синка	средняя

Путь 2 – быстрый старт «без Baza» (вариант коллеги): радио и подписанные факты остаются, но при выходе в офлайн слой хранения/синка переписывается

Выбираем путь 3: одна архитектура с Baza; онлайн – бесплатный частный случай; QR – только аварийный онлайн-фолбэк

WITNESS: ХАБ – СВИДЕТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

Доказательство своевременности даёт подпись хаба внутри открытого окна



- **Окно = эпоха.** Якорь перевыпускается каждые N минут, цепочкой prev_anchor_hash – «QR-ротация по радио»
- **Поля времени в Mark нет.** Оно выводится из окна якоря – минимализм по построению
- **WitnessBatch.** В конце пары хаб подписывает Merkle-корень всех принятых отметок
- **Mesh запрещён.** Только один прямой хоп: подпись доказывает авторство, а не близость

ПЛАТФОРМЫ, ЁМКОСТЬ, КАВЕРЗНЫЕ МОМЕНТЫ

Насколько хорошо это работает — и что делаем с проблемами

IPHONE

- one-tap в foreground — надёжно, без ограничений
- фон: скан замедляется, реклама вырезается — поэтому one-tap основной
- даже Apple в Exposure Notification не смогла вещать с iPhone в фоне постоянно
- Web Bluetooth в Safari нет — потому и нужен Capacitor

ANDROID

- one-tap — надёжно; фон гибче
- опция: PendingIntent-скан в окно пары (ОС будит приложение)
- требует разрешения «Устройства поблизости»
- капризы экономилки батареи у Xiaomi и др. — учитываем в матрице пилота

ЁМКОСТЬ

- сотни слушателей одного маяка — без конфликтов
- отметки: короткие сессии с джиттером → 100–300 человек за 2–5 минут
- Wi-Fi LAN ускоряет: десятки HTTP-отметок/сек

КАВЕРЗНЫЕ МОМЕНТЫ → РЕШЕНИЯ

- **толпа ломится сразу** → случайные паузы (джиттер) + повтор с нарастающим ожиданием
- **карман / стена** → маяк повторяется ежесекундно — хватит одного пакета
- **две пары рядом** → скан фильтруется по session_handle, чужой маяк игнорируется
- **батарея** → радио включено лишь 10–30 сек на отметку

ОТМЕТКА СТУДЕНТА ЗА 7 ШАГОВ

Полностью офлайн: ни Интернета, ни QR

1 Студент открывает приложение (или тапает напоминание)



2 Скан ~2–5 с → «Пара «Алгоритмы», ауд. 312»



3 Тап «Отметиться» → GATT-подключение (джиттер при толпе)



4 Читает якорь, проверяет подпись хаба и свой credential



5 Создает Mark в своей Giper Baza, подписывает



6 Пишет в характеристику; хаб проверяет подпись и допуск



7 Receipt назад → «✓ Принято преподавателем» → disconnect

- **UI-инвариант:** «найдено» → «сохранено локально» → «принято хабом». Галочка – только после Receipt
- **Опоздавшие:** та же схема с текущей эпохой
- **Закрытие пары:** хаб подписывает WitnessBatch – Merkle-корень всех принятых отметок
- **Дальше:** синхронизация при любой сети

ЧЕТЫРЕ ФАКТА, КОТОРЫЕ ЛЕТАЮТ В АУДИТОРИИ

Каноника RFC 8785 → SHA-256 = идентификатор факта; подписи ES256

F1 · SESSIONANCHOR

подписант: хаб

- session_id ·
- epoch_index
- epoch_nonce (128 bit)
- prev_anchor_hash ·
- hub_key_id
- policy_hash

F2 · MARK

подписант: студент

- anchor_hash
- credential_hash
- mark_nonce
(поля времени НЕТ – принцип)

F3 · RECEIPT

подписант: хаб

- mark_hash ·
- anchor_hash
- receive_seq
- epoch_state: open

F4 · WITNESSBATCH

подписант: хаб

- session_id ·
- final_epoch
- merkle_root (mark_hashes)
- count · final_seq · prev_batch

Плюс онбординг и вердикты: DeviceCredential / TeacherCredential (подписывает SS0-валидатор) · Decision (подписывает синхронизатор). Идентичность факта = его хэш; лишних uuid нет.

ТРИ ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ РАДИО

Один и тот же Hub Runtime – разное радио-железо

А · BT НОУТБУКА

Нативная прослойка (tray/Electron):
BluetoothLEAdvertisementPublisher
+ GattServiceProvider (Win10 1803+)

Радио зависит от драйвера; Web Bluetooth peripheral не умеет в принципе. Для пилота.

Б · ESP32 B USB

Платка ~5–8\$ в любой ПК: реклама + GATT на платке, ПК говорит с ней по USB как с модемом

Радио гарантировано; ключ в eFuse; та же платка – стационарно в аудиторию. РЕКОМЕНДУЕМ.

В · ТЕЛЕФОН ПРЕПОДА

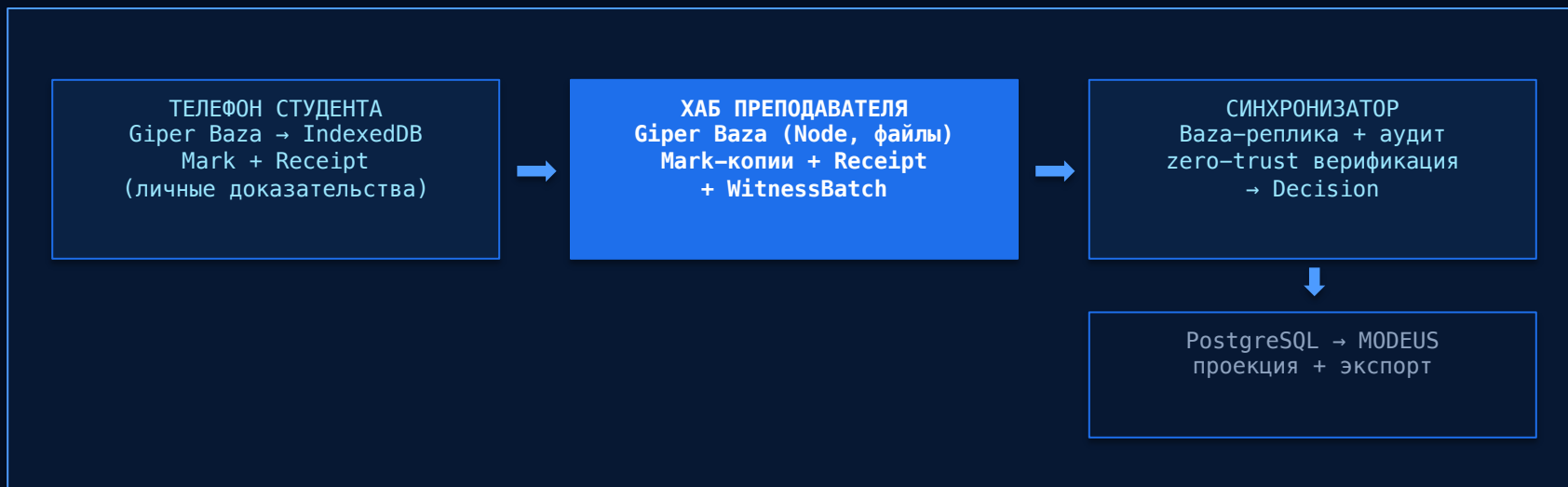
Кастомный нативный плагин peripheral (CBPeripheralManager на iOS): своя разработка и поддержка

Фолбэк «ничего не завезли», не основной путь.

Wi-Fi LAN – запасной канал объёма: тот же хаб раздаёт точку «AttendPro-312» без Интернета; те же Mark/Receipt по HTTP. BLE-маяк остаётся обязательным фактором близости.

ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ – ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

Отметка создаётся у студента И получается хабом: две половины доказательства



- **Синхронизация – потом:** дельта-протокол Face/Diff/Pack по WebSocket, когда появится любая сеть
- **Спор решается фактами:** у студента Mark+Receipt, у синхронизатора Batch – всё проверяется криптографией, ничьё слово не нужно
- **Страховочная дверь:** конверты фактов самодостаточны – хранилище заменяемо без потери доказательств

ПОЧЕМУ GIPER BAZA (И ЧТО МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ)

Берём не ради CRDT, а ради связки в одном пакете на нашем рантайме

Берём:

1. **Подписанные Unit+Seal** – tamper-evidence на полке
2. **Lands + права** – per-student ленды, офлайн-доставка Decision
3. **Face/Diff/Pack** – готовый дельта-синк, не пишем outbox
4. **HLC** – бесплатный монотонный предохранитель
5. **Один движок** – браузер + Node: студент, хаб, синхронизатор

Честно НЕ используем:

- **CRDT-слияние** – писатели не пересекаются, хватит union-логики
 - **Шифрование Land'ов** – в MVP прятать нечего (канал шифрует сам BT)
 - **Базу как источник политик** – она принимает всё подписанное; валидатор – наш код
- Альтернативы:** голый IndexedDB+outbox – три самописных слоя; Automerge/Yjs – сила не туда; «всё на хабе» – теряем доказательства студента

ЧЕТЫРЕ АКТОРА И АВТОРИЗАЦИЯ ПО SSO

Да, вход по университетской учётке будет: SSO-валидатор – отдельный актор

СТУДЕНТ

ключ устройства + DeviceCredential; издаёт Mark

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ключ хаба + TeacherCredential; издаёт Anchor / Receipt / Batch

SSO-ВАЛИДАТОР

университетская identity: только он связывает ключ с человеком из контингента; издаёт Credentials

СИНХРОНИЗАТОР

zero-trust верификатор: повторяет все проверки, издаёт Decision; единственный, кто меняет официальную посещаемость

Четыре пломбы системы: университет (креденшелы) · хаб (окно) · студент (отметка) · хаб (квитанция)

Админ – не актор: исправления = подписанные факты–переопределения через синхронизатор, история не переписывается

КОНТЕЙНЕРЫ: ФРОНТ / БЕК / ПЛАТФОРМА

Один веб-код · Capacitor-обёртка · жёсткое разделение слоёв



Онбординг: Identity Service → студент и хаб (SSO). Деградация: База недоступна → PostgreSQL online-only на тех же конвертах.

ЧТО BLE-WITNESS РЕШАЕТ – И ЧТО НЕТ

Честная граница: радио убирает удалённое и временное читерство

Перевод часов / запись в прошлое	РЕШЕНО	окно якоря + Receipt
Отметка из дома без сообщников	РЕШЕНО	нет радио-контакта – нет Receipt
Replay якоря / дубль отметки	РЕШЕНО	nonce эпохи + уникальность mark
Поддельный хаб / Sybil-студент	РЕШЕНО	цепочка доверия SS0 + credenшелы
Друг принёс телефон студента	НЕТ	уровень бумажной ведомости; визуальные проверки
Relay-туннель (радио-эстафета)	НЕТ	ответ: Channel Sounding (BT 6.0) / UWB – фактор будущего

Подпись доказывает авторство, а не близость – поэтому mesh на пути отметки запрещён.